

■ SOAL PROJECT EXPERT HTML & CSS

Project: AETHER — Digital SaaS Platform

Ketentuan Umum

Buat sebuah website profesional bernama **AETHER**, sebuah platform SaaS untuk membantu perusahaan mengelola project, team, analytics, dan automation.

Website terdiri dari **3 halaman**:

1. index.html — Home
2. platform.html — Platform
3. contact.html — Contact

Teknologi

Wajib:

- HTML5
- CSS3
- Semantic HTML
- Flexbox
- Responsive Design
- Media Query
- CSS Variable
- Pseudo-class
- Pseudo-element
- Form HTML
- HTML validation

Dilarang:

- JavaScript
- Bootstrap
- Tailwind
- Framework CSS
- Library CSS

BAGIAN A — STRUKTUR PROJECT

Soal 1

Buat struktur folder berikut:

```
aether/  
  ■■■ index.html  
  ■■■ platform.html  
  ■■■ contact.html  
  ■■■ css/  
    ■ ■■■ reset.css  
    ■ ■■■ style.css  
  ■■■ assets/  
    ■■■ images/  
    ■■■ icons/
```

Pisahkan CSS reset dengan CSS utama.

Soal 2

Ketiga halaman harus memiliki:

- Header
- Navigation
- Main content
- Footer

Gunakan semantic HTML yang sesuai.

Pertanyaan:

Tentukan bagian mana yang menggunakan:

- <header>
- <nav>
- <main>
- <section>
- <article>
- <footer>

BAGIAN B — NAVIGATION

Soal 3

Buat navigation dengan menu:

AETHER

Platform
Solutions
Resources
Pricing
Contact

Login
Get Started

Navigation harus berada dalam satu baris pada desktop.

Soal 4

Gunakan **Flexbox** untuk membuat navigation.

Navigation harus memenuhi:

- Logo berada di kiri.
- Menu berada di tengah.
- Tombol berada di kanan.
- Jarak antar menu konsisten.
- Semua elemen sejajar secara vertikal.

Wajib menggunakan:

```
display: flex  
justify-content  
align-items  
gap
```

Soal 5

Buat navigation responsive.

Pada layar desktop:

AETHER | Platform | Solutions | Resources | Pricing | Contact | Login | Get Started

Pada tablet:

AETHER | Platform | Solutions | Resources | Pricing | Get Started

Pada mobile:

AETHER

Platform
Solutions
Resources
Pricing
Contact

Login
Get Started

Gunakan Media Query.

BAGIAN C — HOME PAGE

Soal 6 — Hero Section

Buat hero section dengan konten:

BUILD.
SCALE.
DOMINATE.

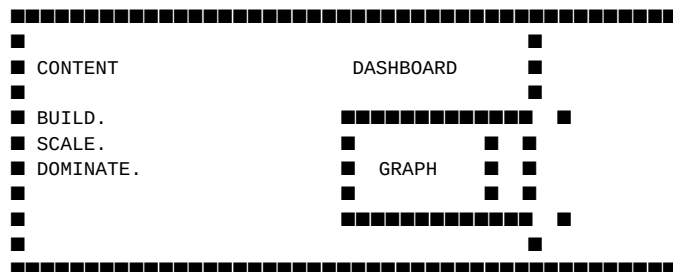
One powerful platform to manage your entire
digital operation.

[Start Free]

[Explore Platform]

Di sebelah kanan terdapat visual/dashboard.

Desktop harus berbentuk:



Soal 7 — Hero Flex

Hero wajib menggunakan Flexbox.

Tentukan sendiri:

- flex-grow
- flex-shrink
- flex-basis

agar content dan visual memiliki proporsi yang tepat.

Dilarang menggunakan fixed width untuk menentukan keseluruhan layout hero.

Soal 8 — Responsive Hero

Pada mobile, ubah:

CONTENT
↓
DASHBOARD

Hero tidak boleh menyebabkan horizontal scrolling.

Uji pada:

320px
375px
480px
768px
1024px
1440px

BAGIAN D — TRUSTED COMPANY

Soal 9

Buat section:

TRUSTED BY INNOVATIVE TEAMS

NOVA VERTEX ORBIT QUANT LUMA

Gunakan Flexbox.

Ketika layar semakin kecil, logo harus dapat berpindah ke baris berikutnya.

Wajib menggunakan:

flex-wrap

BAGIAN E — SERVICES

Soal 10

Buat 6 service card:

Analytics
Workflow
Automation

Security
Integrations
Reporting

Desktop:

```
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■Analytics■ ■Workflow ■ ■Automation■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■Security ■ ■Integr. ■ ■Reporting■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
```

Soal 11 — Flex Wrap

Gunakan Flexbox agar card dapat berpindah baris secara otomatis.

Gunakan konsep:

```
flex-wrap
flex-basis
flex-grow
flex-shrink
```

Jangan menentukan jumlah card per baris menggunakan Media Query.

Soal 12 — Flex Size

Buat aturan ukuran berbeda:

```
Card A = 1
Card B = 2
Card C = 1
```

Kemudian:

```
Card A = 2
Card B = 1
Card C = 2
```

Gunakan flex.

Pertanyaan:

1. Apa yang terjadi?
2. Mengapa card tertentu menjadi lebih besar?
3. Apa hubungan angka 1 dan 2 dengan pembagian ruang?

BAGIAN F — FEATURE SECTION

Soal 13

Buat section:

```
EVERYTHING YOUR TEAM NEEDS

[IMAGE]    Analytics

Real-time analytics
for your entire business.
```

Buat tiga section berbeda.

Section pertama:

```
IMAGE | CONTENT
```

Section kedua:

```
CONTENT | IMAGE
```

Section ketiga:

```
IMAGE | CONTENT
```

Soal 14

Gunakan satu struktur HTML yang sama untuk ketiga section.

Gunakan CSS untuk membuat section kedua memiliki arah berlawanan.

Dilarang membuat class khusus seperti:

```
section1
section2
section3
```

untuk menyelesaikan masalah tersebut.

BAGIAN G — STATISTICS

Soal 15

Buat statistics section:

10K+	98%	4.9	24/7
USERS	UPTIME	RATING	SUPPORT

Gunakan Flexbox.

Desktop:

10K+ | 98% | 4.9 | 24/7

Mobile:

10K+
USERS

98%
UPTIME

4.9
RATING

24/7
SUPPORT

BAGIAN H — PLATFORM PAGE

Soal 16

Halaman platform.html harus memiliki:

Platform Hero
↓
Feature Navigation
↓
Analytics
↓
Workflow
↓
Automation
↓
Security
↓
Pricing Comparison
↓
CTA
↓
Footer

Soal 17 — Feature Navigation

Buat menu:

Analytics

Workflow
Automation
Security

Desktop:

Analytics | Workflow | Automation | Security

Mobile:

Analytics
Workflow
Automation
Security

Gunakan Flexbox dan Media Query.

BAGIAN I — PRICING

Soal 18

Buat tiga pricing card:

FREE
\$0

PRO
\$29/month

ENTERPRISE
Custom

Masing-masing memiliki daftar fitur.

Soal 19 — Featured Pricing

Card PRO harus menjadi card utama.

Buat:

FREE PRO ENTERPRISE

dengan PRO lebih menonjol.

Gunakan konsep:

flex-grow
flex-basis

Dilarang menggunakan width: 150%.

BAGIAN J — COMPARISON TABLE

Soal 20

Buat tabel perbandingan:

	FREE	PRO	ENTERPRISE
Projects	3	50	Unlimited
Analytics	✓	✓	✓
Automation	✗	✓	✓
Advanced Security	✗	✓	✓
Priority Support	✗	✓	✓

Gunakan elemen HTML:

```
table
thead
tbody
tr
th
td
```

Soal 21 — Responsive Table

Pada mobile, tabel boleh memiliki horizontal scrolling.

Namun:

Hanya tabel yang boleh melakukan scrolling.

Halaman utama tidak boleh memiliki horizontal scrollbar.

Uji pada:

```
320px
375px
480px
```

BAGIAN K — CONTACT PAGE

Soal 22

Buat halaman Contact dengan:

CONTACT AETHER

Let's build something remarkable.

CONTACT FORM

First Name

Last Name

Email

Company

Budget

Services

Message

[Send Request]

Di sebelah kanan:

CONTACT INFORMATION

Email

hello@aether.com

Phone

+62 ...

Address

Jakarta, Indonesia

Working Hours

Monday - Friday

09:00 - 18:00

BAGIAN L — FORM

Soal 23

Gunakan HTML form dengan:

- text
- email
- select
- radio
- checkbox
- textarea
- submit

Soal 24 — HTML Validation

Form harus memiliki validasi HTML.

Gunakan:

```
required
minlength
maxlength
type="email"
```

Pastikan user tidak dapat mengirim form kosong.

Dilarang menggunakan JavaScript.

BAGIAN M — FLEX FORM

Soal 25

Pada desktop:

```
First Name      Last Name
```

dan:

```
Email          Company
```

harus berada dalam satu baris.

Gunakan Flexbox.

Pada mobile:

```
First Name
Last Name
Email
Company
```

Gunakan Media Query.

BAGIAN N — INPUT STATE

Soal 26

Buat styling untuk:

Normal
Hover
Focus
Valid
Invalid
Disabled

Gunakan pseudo-class CSS:

:hover
:focus
:valid
:invalid
:disabled

BAGIAN O — CUSTOM CHECKBOX

Soal 27

Buat checkbox custom untuk:

- Web Development
- UI/UX Design
- Branding
- Consulting

Ketika dipilih, tampilannya harus berubah.

Gunakan CSS.

Dilarang menggunakan JavaScript.

BAGIAN P — FAQ

Soal 28

Buat FAQ:

What is Aether?
How does Aether work?
Can I cancel anytime?
Do you offer enterprise plans?
How secure is the platform?

FAQ harus dapat dibuka/tutup.

Dilarang menggunakan JavaScript.

Gunakan elemen HTML yang sesuai.

BAGIAN Q — CSS ARCHITECTURE

Soal 29

Buat CSS variable untuk:

warna
spacing
border-radius
font-size

Minimal buat:

```
--color-background  
--color-surface  
--color-primary  
--color-text  
--color-muted  
  
--space-sm  
--space-md  
--space-lg  
--space-xl  
  
--radius-sm  
--radius-md  
--radius-lg
```

Gunakan variable tersebut di seluruh website.

BAGIAN R — RESPONSIVE TYPOGRAPHY

Soal 30

Gunakan clamp() untuk typography.

Minimal:

Hero h1
Section h2
Card h3
Body text

Heading harus:

- besar pada desktop
- mengecil pada tablet
- tetap terbaca pada mobile
- tidak overflow

BAGIAN S — CONTAINER

Soal 31

Buat sistem container global.

Container harus:

- responsive
- memiliki batas maksimum
- memiliki padding kiri/kanan
- selalu berada di tengah

Gunakan kombinasi:

```
width
max-width
min()
calc()
margin-inline
```

BAGIAN T — FOOTER

Soal 32

Buat footer:

```
AETHER

PLATFORM
Analytics
Workflow
Automation
Security

COMPANY
About
Careers
Contact

RESOURCES
Documentation
Blog
Help

LEGAL
Privacy
Terms
Cookies
```

Desktop:

Mobile:

AETHER

PLATFORM

...

COMPANY

...

RESOURCES

• • •

LEGAL

...

Gunakan Flexbox.

■ FINAL CHALLENGE

Soal 33 — Flexbox Expert

Buat layout:



Ketentuan:

- A memiliki flex = 1
- B memiliki flex = 3
- C memiliki flex = 1

Kemudian buat versi kedua:

$$A = 2$$
$$B = 1$$
$$C = 2$$

Jelaskan secara tertulis bagaimana ruang container dibagi pada kedua kondisi tersebut.

...

■■ FINAL BOSS

Soal 34 — Responsive 320px

Website harus bekerja pada:

320px

tanpa:

- content keluar layar
- text terpotong
- button keluar container
- image overflow
- card keluar layar
- form overflow
- navbar overflow
- horizontal scrollbar pada body

Dilarang menyelesaikan masalah dengan:

```
body {  
  overflow-x: hidden;  
}
```

Kamu harus memperbaiki **penyebab overflow-nya**.

■■ FINAL BOSS 2

Soal 35 — Flex Sizing

Buat tiga elemen:

A
B
C

dengan:

```
A → flex-grow: 1  
B → flex-grow: 3  
C → flex-grow: 1
```

Masing-masing memiliki:

```
flex-shrink: 1  
flex-basis: 200px
```

Kemudian jawab:

> Apa yang terjadi jika container memiliki lebar 700px?

> Apa yang terjadi jika container memiliki lebar 1000px?

> Apa yang terjadi jika container memiliki lebar 500px?

> Kapan flex-shrink mulai berpengaruh?

■■ FINAL BOSS 3 — RESPONSIVE SYSTEM

Soal 36

Website harus diuji pada:

320px
375px
480px
600px
768px
900px
1024px
1280px
1440px

Buat strategi Media Query sendiri.

Jangan hanya meniru breakpoint dari soal.

Tentukan sendiri:

- kapan navbar berubah
- kapan hero menjadi column
- kapan card berubah
- kapan pricing menjadi column
- kapan form menjadi column
- kapan footer menjadi column

■ FINAL BOSS 4 — AUDIT

Setelah selesai, lakukan pemeriksaan sendiri.

HTML

- ☐ Semantic HTML
- ☐ Tidak ada struktur HTML berantakan
- ☐ Semua link bekerja
- ☐ Semua halaman saling terhubung
- ☐ Form menggunakan label
- ☐ Image mempunyai alt

CSS

- ☐ Flexbox digunakan dengan benar
- ☐ flex-grow digunakan
- ☐ flex-shrink digunakan
- ☐ flex-basis digunakan
- ☐ flex-wrap digunakan
- ☐ justify-content digunakan
- ☐ align-items digunakan
- ☐ CSS variable digunakan
- ☐ clamp() digunakan
- ☐ calc() digunakan

Responsive

- ☐ 1440px
- ☐ 1280px
- ☐ 1024px
- ☐ 768px
- ☐ 600px
- ☐ 480px
- ☐ 375px
- ☐ 320px

Quality

- ☐ Tidak ada horizontal overflow
- ☐ Tidak menggunakan JavaScript
- ☐ Tidak menggunakan Bootstrap
- ☐ Tidak menggunakan Tailwind
- ☐ Tidak menggunakan inline CSS
- ☐ CSS terpisah dari HTML
- ☐ Class naming konsisten
- ☐ Hover bekerja
- ☐ Focus bekerja
- ☐ Form validation bekerja